PEMODELAN LINIER UMUM PADA *ANALYSIS OF VARIANCE* RANCANGAN ACAK LENGKAP

Sandra Berliana Putri[1]

[1]Department of Statistics, IPB University, Indonesia

Copyright © 2024, Sandra Berliana Putri. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan klorofil pada beberapa jenis sayuran daun, yaitu bayam (Amaranthus sp.), kangkung (Ipomoea aquatica), dan daun singkong (Manihot esculenta). Klorofil merupakan pigmen penting dalam proses fotosintesis dan memiliki manfaat gizi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan desain rancangan acak lengkap (RAL) untuk mengevaluasi perbedaan kandungan klorofil antar jenis sayuran tersebut. Data dikumpulkan dengan mengukur kadar klorofil menggunakan alat spektrofotometer. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk menguji pengaruh jenis sayuran terhadap kandungan klorofil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sayuran berpengaruh signifikan terhadap kandungan klorofil, dengan daun singkong memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi dibandingkan bayam dan kangkung. Pembahasan mengaitkan hasil ini dengan pentingnya pemilihan jenis sayuran untuk meningkatkan asupan gizi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penggunaan model linier dalam menganalisis kandungan klorofil serta implikasinya dalam pengembangan produk berbasis klorofil.

Kata Kunci: *Analysis of Variance*, bayam, daun singkong, kangkung, klorofil, rancangan acak lengkap

1. Pendahuluan

Klorofil adalah salah satu pigmen dalam tubuh tumbuhan yang berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Klorofil berada di dalam kloroplas dan bersama pigmen lain yaitu carotenoids, phycocyanin, phycoerythrin, dan fucoxanthin. Klorofil pada daun merupakan jenis kloroplas paling dominan sehingga menyebabkan daun berwarna hijau. Distribusi klorofil pada daun bervariasi, semakin hijau daun maka semakin tinggi kandungan klorofilnya. Kandungan klorofil pada sayuran daun seperti bayam, selada, dan daun singkong menjadi kriteria penting untuk menentukan kandungan gizi. Klorofil juga berperan sebagai antioksidan dan kini diekstrak untuk dijadikan suplemen makanan. Hal ini mendorong penelitian lebih lanjut mengenai kandungan klorofil pada beberapa jenis sayuran hijau sebagai alternatif suplemen makanan yang akan dikaji dengan pendekatan model linier umum *Analysis of Variance* (ANOVA) Rancangan Acak Lengkap (RAL).

2. Metodologi

2.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Dharmadewi (2020) yang dibangkitkan dari percobaan RAL dengan 3 ulangan. Variabel penjelas yang diuji dalam penelitian ini adalah 3 jenis sayuran, yaitu bayam, selada, dan daun singkong, sedangkan variabel responnya adalah kandungan klorofil.

Tabel 1: Data hasil percobaan RAL

Jenis Tanaman	Kandungan Klorofil (mg/l)			Total	Rata-Rata
	1	2	3		
Daun Singkong	18,50	17,70	18,00	54,20	18,07
Daun Bayam	10,70	11,20	11,20	33,10	11,03
Daun Selada	1,60	2,00	1,89	5,49	1,83

.

2.2. Prosedur Analisis

Prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembuatan model linier aditif untuk data.
2. Penyusunan matriks $y, X, \beta,$ dan ε untuk model linear umum
3. Penyusunan matriks $X'X$ dan $X'y$
4. Pemeriksaan keterpautan linier dan pangkat matriks $X'X$
5. Reparameterisasi matriks $X'X$
6. Pendugaan parameter menggunakan metode kuadrat terkecil
7. Pengujian asumsi *Analysis of Variance* (ANOVA)
   a. Kenormalan galat dengan uji Shapiro-Wilk
   b. Kehomogenan ragam galat dengan Uji Levene

c. Aditivitas pengaruh secara analitis

8. Perhitungan jumlah kuadrat setiap sumber keragaman
9. Penyusunan tabel ANOVA
10. Menguji pengaruh setiap parameter dengan uji F

3. Hasil dan Pembahasan

3.1.Model Linier Aditif

Model linier aditif kandungan klorofil pada sayuran daun dibangun berdasarkan persamaan 1 berikut.

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad (1)$$

Keterangan:

t = banyaknya perlakuan

r = banyaknya ulangan

i = 1, 2, …, t

j = 1, 2, …, r

y_{ij} = respon perlakukan ke-i dan ulangan ke-j

μ = rata-rata umum

τ_i = pengaruh perlakuan ke-i

ε_{ij} = galat percobaan pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j ($\varepsilon_{ij} \sim N\ (0, \sigma^2)$)

Hasil model linier aditif kandungan klorofil pada sayuran daun disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Model Linier Aditif

Perlakuan 1 (Daun Singkong)	Perlakuan 2 (Daun Bayam)	Perlakuan 3 (Daun Selada)
18,50 = $\mu + \tau_1 + \varepsilon_{11}$	10,70 = $\mu + \tau_2 + \varepsilon_{21}$	1,60 = $\mu + \tau_3 + \varepsilon_{31}$
17,70 = $\mu + \tau_1 + \varepsilon_{12}$	11,20 = $\mu + \tau_2 + \varepsilon_{22}$	2,00 = $\mu + \tau_3 + \varepsilon_{32}$
18,00 = $\mu + \tau_1 + \varepsilon_{13}$	11,20 = $\mu + \tau_2 + \varepsilon_{23}$	1,89 = $\mu + \tau_3 + \varepsilon_{33}$

3.2. Matriks Model Linier Umum

Model linier aditif pada Tabel 1 disusun dalam bentuk matriks menjadi $y = X\beta + \varepsilon$.

$$y_{(9\times1)} = X_{(9\times4)}\beta_{(4\times1)} + \varepsilon_{(9\times1)}$$

$$\begin{bmatrix} y_{11} \\ \vdots \\ y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \vdots \\ \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}18{,}50\\17{,}70\\18{,}00\\10{,}70\\11{,}20\\11{,}20\\1{,}60\\2{,}00\\1{,}89\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mu\\\tau_1\\\tau_2\\\tau_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\\varepsilon_{12}\\\varepsilon_{13}\\\varepsilon_{21}\\\varepsilon_{22}\\\varepsilon_{23}\\\varepsilon_{31}\\\varepsilon_{32}\\\varepsilon_{33}\end{bmatrix}$$

3.3. Matriks $X'X$ dan $X'y$

Matriks $X'X$ yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$X'X_{(4\times4)}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&1&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9&3&3&3\\3&3&0&0\\3&0&3&0\\3&0&0&3\end{bmatrix}$$

Matriks $X'y$ yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$X'y_{(4\times1)}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&1&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}18{,}50\\17{,}70\\18{,}00\\10{,}70\\11{,}20\\11{,}20\\1{,}60\\2{,}00\\1{,}89\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}92{,}79\\54{,}20\\33{,}10\\5{,}49\end{bmatrix}$$

3.4. Pemeriksaan Keterpautan Linier dan Pangkat Matriks $X'X$

Matriks $X'X$ yang terbentuk sebelumnya adalah sebagai berikut.

$$X'X_{(4\times4)}=\begin{bmatrix}9&3&3&3\\3&3&0&0\\3&0&3&0\\3&0&0&3\end{bmatrix}$$

Baris pertama memiliki keterpautan linier dengan baris-baris lainnya begitu juga kolom pertama yang memiliki keterpautan linier dengan kolom-kolom lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh baris pertama dapat diperoleh hasil penjumlahan dari baris-baris lainnya dan kolom pertama juga merupakan hasil penjumlahan kolom-kolom lainnya. Keterpautan linier menyebabkan $|X'X|=0$ yang menunjukkan bahwa matriks $X'X$ adalah matriks singular atau tidak memiliki invers. Dengan kata lain, matriks $X'X$

merupakan matriks tidak berpangkat penuh $(\mathrm{r}((X'X) < 4)$. Permasalahan ini akan diatasi dengan melakukan reparameterisasi.

3.5. Reparameterisasi $X'X$

Reparameterisasi dilakukan dengan menghapus baris dan kolom yang menyebabkan keterpautan linier sehingga diperoleh matriks $X'X$ yang bebas dari keterpautan linier. Berikut hasil reparameterisasi pada matriks $X'X$.

$$X'X_{(4\times4)} = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X'X_{(3\times3)} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Reparameterisasi mengakibatkan ordo matriks $X'X$ menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya sehingga matriks $X'X$ menjadi matriks non singular dan berpangkat penuh $(\mathrm{r}((X'X) = 3)$ karena $|X'X| \neq 0$. Dengan demikian, matriks $X'X$ memiliki invers dan β dapat diduga.

Reparameterisasi sebelumnya yang dilakukan pada matriks $X'X$ yaitu dengan menghapus baris pertama dan kolom pertama yang menyebabkan keterpautan linier, setara dengan menghapus kolom pertama matriks X. Akibat $X'X$ merupakan hasil perkalian antara matriks X' dengan matriks X, penghapusan kolom pertama matriks X akan mengurangi jumlah baris matriks X', yang selanjutnya memengaruhi matriks $X'y$. Oleh karena itu, baris pertama pada matriks $X'y$ juga dihapus sehingga matriks $X'y$ akan menjadi seperti berikut.

3.6. Pendugaan Parameter

Pendugaan parameter dilakukan menggunakan metode kuadrat terkecil (MKT) dengan persamaan $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$. Langkah pertama adalah menentukan matriks invers dari $X'X$.

$$(X'X)^{-1}{}_{(3\times3)} = \frac{1}{|X'X|}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{27}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}33 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}33 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}33 \end{bmatrix}$$

Setelah $(X'X)^{-1}$ diperoleh, proses selanjutnya adalah menghitung nilai $\hat{\beta}$.

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y = \begin{bmatrix} 0{,}33 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}33 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}33 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 54{,}20 \\ 33{,}10 \\ 5{,}49 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18{,}07 \\ 11{,}03 \\ 1{,}83 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{y_{1.}} \\ \overline{y_{2.}} \\ \overline{y_{3.}} \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, nilai $\hat{\mu}$ dihitung berdasarkan parameter yang telah diduga.

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{3}\overline{y_{i.}}}{3} = \frac{18{,}07 + 11{,}03 + 5{,}49}{3} = \frac{30{,}93}{3} = 10{,}31$$

Penduga bagi β harus memenuhi syarat batasan $\sum_{i=1}^{t} \widehat{\tau_i} = 0$ sehingga β menjadi sebagai berikut.

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \widehat{\mu} \\ \widehat{\tau_1} \\ \widehat{\tau_2} \\ \widehat{\tau_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{y_{..}} \\ \overline{y_{1.}} - \overline{y_{..}} \\ \overline{y_{2.}} - \overline{y_{..}} \\ \overline{y_{3.}} - \overline{y_{..}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10{,}31 \\ 18{,}07 - 10{,}31 \\ 11{,}03 - 10{,}31 \\ 1{,}83 - 10{,}31 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10{,}31 \\ 7{,}76 \\ 0{,}72 \\ -0{,}848 \end{bmatrix}$$

3.7. Pengujian Asumsi ANOVA

3.7.1. Kenormalan Galat

Kenormalan galat dalam ANOVA diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk pada *softwar R*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

H_0 : $\varepsilon_{ijk} \sim N(\mu, \sigma^2)$ dengan $\mu = 0$

H_1 : $\varepsilon_{ijk} \sim N(\mu, \sigma^2)$ dengan $\mu \neq 0$

Hasil uji Shapiro Wilk menunjukkan $p - value = 0{,}51$ yang lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga H_0 diterima. Oleh karena itu, galat percobaan menyebar normal.

3.7.2. Kehomogenan Ragam Galat

Kehomogenan ragam galat diuji dengan uji Levene yang didasarkan pada $z_{ij} = |\hat{\varepsilon}_{ij}|$. Hipotesis uji ini adalah sebagai berikut.

H_0 : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma^2$ dengan $i = 1, 2, 3$

H_1 : paling tidak ada satu i dimana $\sigma_i^2 \neq \sigma^2$

Hasil uji Levene menghasilkan $p - value = 0{,}78$ yang lebih besar dari taraf nyata 5%. Dengan demikian H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa ragam galat bersifat homogen.

3.7.3. Pengujian Aditivitas Pengaruh

Pengujian aditivitas pengaruh dilakukan melalui uji Tukey dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : $\alpha = 0$

H_1 : $\alpha \neq 0$

Hasil pengujian aditivitas menunjukkan $p - value = 0{,}96$ yang lebih besar dari taraf nyata 5%. Oleh karena itu, H_0 diterima yang berarti model semua data bersifat aditif.

3.8. *Analysis of Variance* (ANOVA)

Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA adalah sebagai berikut.

H_0 : $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ dengan $i = 1, 2, 3$ (tidak ada pengaruh perlakuan/jenis sayuran daun)

H_1 : paling tidak terdapat satu i dimana $\tau_i \neq 0$ (ada pengaruh perlakuan/jenis sayuran daun)

Jumlah kuadrat regresi untuk model penuh dihitung dengan rumus berikut.

$$JK_{Reg(penuh)} = y'X(X'X)^{-1}X'y = y'X\beta = [54{,}20 \quad 33{,}10 \quad 5{,}49]\begin{bmatrix}18{,}07\\11{,}03\\1{,}83\end{bmatrix} = 1354{,}46$$

Perhitungan jumlah kuadrat regresi model tereduksi juga dilakukan dimana $H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu$ sehingga $y_{ij} = \mu + \varepsilon_{ij}$ dengan $i = 1, 2, 3$, dan $j = 1, 2, 3$ atau $y = \underline{y} = \underline{z}\,\alpha + \underline{\varepsilon}$ dengan $\underline{z}' = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]$.

$$JK_{Reg(tereduksi)} = y'\underline{z}\left(\underline{z}'\underline{z}\right)^{-1}\underline{z}'y = y'\underline{z}(6)^{-1}\underline{z}'y$$

$$JK_{Reg(tereduksi)} = y'\underline{z}\left([1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix}\right)^{-1}\underline{z}'y$$

$$JK_{Reg(tereduksi)} = [18{,}50 \quad 17{,}70 \quad 18{,}00 \quad 10{,}70 \quad 11{,}20 \quad 11{,}20 \quad 1{,}60 \quad 2{,}00 \quad 1{,}89]\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix} \times 0{,}11 \times \underline{z}'y$$

$$JK_{Reg(tereduksi)} = 92{,}79 \times 0{,}11 \times [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]\begin{bmatrix}18{,}50\\17{,}70\\18{,}00\\10{,}70\\11{,}20\\11{,}20\\1{,}60\\2{,}00\\1{,}89\end{bmatrix}$$

$$JK_{Reg(tereduksi)} = 92{,}79 \times\ 0{,}11\ \times 92{,}79$$

$$JK_{Reg(tereduksi)} = 956{,}66$$

Setelah memperoleh nilai dari $JK_{Reg(penuh)}$ dan $JK_{Reg(tereduksi)}$ maka $JK_{Reg(hipotesis)}$ dapat dihitung.

$$JK_{Reg(hipotesis)} = JK_{Reg(penuh)} - JK_{Reg(tereduksi)}$$

$$JK_{Reg(hipotesis)} = 1354,46 - 956{,}66$$

$$JK_{Reg(hipotesis)} = 397{,}80$$

Jumlah kuadrat total dihitung sebagai berikut.

$$JK_{Total} = y'y$$

$$JK_{Total} = [18{,}50 \quad 17{,}70 \quad 18{,}00 \quad 10{,}70 \quad 11{,}20 \quad 11{,}20 \quad 1{,}60 \quad 2{,}00 \quad 1{,}89] \begin{bmatrix} 18{,}50 \\ 17{,}70 \\ 18{,}00 \\ 10{,}70 \\ 11{,}20 \\ 11{,}20 \\ 1{,}60 \\ 2{,}00 \\ 1{,}89 \end{bmatrix}$$

$$JK_{Total} = 1355{,}04$$

Jumlah kuadrat residual dihitung sebagai berikut.

$$JK_{Res} = JK_{Total} - JK_{Reg(penuh)} = 1355{,}04 - 1354{,}46 = 0{,}58$$

Statistik uji untuk ANOVA dapat dihitung sebagai berikut.

$$F_{Hit} = \frac{\frac{JK_{Reg(hipotesis)}}{k-1}}{\frac{JK_{Res}}{n-k}} = \frac{\frac{397{,}80}{2}}{\frac{0{,}58}{6}} = \frac{198{,}90}{0{,}097} = 2050{,}52$$

Adapun tabel hasil ANOVA disajikan sebagai berikut.

Tabel 3: Hasil ANOVA

Sumber Keragaman	db	JK	KT	Fhitung
Regresi Model Penuh	3	1354,46		
Model Tereduksi	1	956,66		
Model Hipotesis	2	397,80	198,90	2050,52
Residual	6	0,58	0,096	
Total	9	1355,04		

Perhitungan ANOVA menghasilkan $F_{hitung} > F_{0{,}05;2,6} = 5{,}14$ sehingga menyatakan bahwa cukup bukti untuk menolak H_0. Artinya, terdapat pengaruh jenis sayuran daun terhadap kandungan klorofil pada taraf nyata 5%.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah membuktikan bahwa model linier umum dengan ANOVA RAL dapat digunakan untuk mempelajari kandungan klorofil pada berbagai jenis sayuran daun. Hasil analisis menunjukkan bahwa model linier aditif yang digunakan memenuhi asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam galat, sehingga validitas model dapat diterima. Pengaruh perlakuan terhadap kandungan klorofil pada daun singkong, daun bayam, dan daun selada diperoleh dengan pengaruh positif signifikan pada daun singkong. Dengan demikian, model ini efektif dalam memprediksi kandungan klorofil dan menunjukkan pentingnya jenis perlakuan dalam meningkatkan kandungan klorofil pada sayuran. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan produk yang memanfaatkan kandungan klorofil untuk kesehatan dan nutrisi.

Daftar Pustaka

Dharmadewi, M. I. A. A. (2020). Analisis Kandungan Klorofil Pada Beberapa Jenis Sayuran Hijau Sebagai Alternatif Bahan Dasar Food Suplement. *Jurnal Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, 9*(2), 171. Doi:10.5281/zenodo.4299383.